

ECUAȚII LINIARE DE ORDINUL I

Forma generală: $x'(t) = f(t) \cdot x(t) + g(t)$

unde $x(t)$ este funcția necunoscută iar f, g sunt funcții (cunoscute) continue.

Soluția generală: $x(t) = e^{\int f(t)dt} \left(\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt + k \right)$, unde $k = ct$ și se determină cu ajutorul

condiției inițiale $x(t_0) = x_0$ (dacă nu se dă condiția inițială, constanta rămâne nedeterminată).

Observații:

1. În calculul fiecărei integrale nedefinite din soluția generală, NU se trece si constanta de integrare, ea este conținută în constanta k din formula soluției generale
2. Uneori, pentru a ușura calculele integralei $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt$ este utilă folosirea formulei de legătură dintre funcția putere și cea exponențială: $x^r = e^{r \cdot \ln x}$, pentru $x > 0$ (a se vedea exercițiul rezolvat 3 și 4).

Ecuatii tip Bernoulli

Sunt ecuații diferențiale de ordinul I, reducibile la ecuații liniare de ordinul I printr-o schimbare de variabilă.

Forma generală: $x'(t) = f(t) \cdot x(t) + g(t) \cdot x^\alpha(t)$, unde $f(t)$ și $g(t)$ continue și $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$.

Această ecuație se transformă într-una liniară de ordinul I în 2 pași:

- 1) Se împarte ecuația inițială cu $x^\alpha(t)$;
- 2) Se notează $y = x^{1-\alpha}$ și va rezulta o ecuație diferențială liniară de ordinul I în y .

Exerciții rezolvate:

1. $x'(t) + x(t) \cos t = \sin t \cdot \cos t$

Rescriem ecuația pentru a o aduce la forma generală: $x'(t) = -x(t) \cos t + \sin t \cdot \cos t$.

Identificăm $f(t)$ și $g(t)$: $f(t) = -\cos t$, $g(t) = \sin t \cdot \cos t$.

PAS I. Calculăm $\int f(t)dt = \int -\cos t dt = -\sin t$;

PAS II. Calculăm $e^{\int f(t)dt} = e^{-\sin t}$;

PAS III. Calculăm $e^{-\int f(t)dt} = e^{\sin t}$;

PAS IV. Calculăm $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int \sin t \cdot \cos t \cdot e^{\sin t} dt$. Integrăm prin părți:

$$u' = \cos t \cdot e^{\sin t} \Rightarrow u = e^{\sin t}$$

$$v = \sin t \Rightarrow v' = \cos t$$

$$\Rightarrow \int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \sin t \cdot e^{\sin t} - \underbrace{\int \cos t \cdot e^{\sin t} dt}_{=(e^{\sin t})'} = e^{\sin t} (\sin t - 1).$$

Soluția generală: $x(t) = e^{-\sin t} [e^{\sin t} (\sin t - 1) + k]$.

$$2. (1+t^2)x'(t) + x(t) - \operatorname{arctg} t = 0$$

Rescriem ecuația pentru a o aduce la forma generală: $x'(t) = -\frac{1}{(1+t^2)}x(t) + \frac{\operatorname{arctg} t}{(1+t^2)}$.

Identificăm $f(t)$ și $g(t)$: $f(t) = -\frac{1}{(1+t^2)}$, $g(t) = \frac{\operatorname{arctg} t}{(1+t^2)}$.

PAS I. Calculăm $\int f(t)dt = \int -\frac{1}{(1+t^2)} dt = -\operatorname{arctg} t$.

PAS II. Calculăm $e^{\int f(t)dt} = e^{-\operatorname{arctg} t}$.

PAS III. Calculăm $e^{-\int f(t)dt} = e^{\operatorname{arctg} t}$.

PAS IV. Calculăm $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int \frac{\operatorname{arctg} t}{(1+t^2)} e^{\operatorname{arctg} t} dt$. Integrăm prin părți:

$$u' = \frac{1}{(1+t^2)} e^{\operatorname{arctg} t} \Rightarrow u = e^{\operatorname{arctg} t}$$

$$v = \operatorname{arctg} t \Rightarrow v' = \frac{1}{(1+t^2)}$$

$$\Rightarrow \int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = e^{\operatorname{arctg} t} \operatorname{arctg} t - \underbrace{\int \frac{1}{1+t^2} e^{\operatorname{arctg} t} dt}_{=(e^{\operatorname{arctg} t})'} = e^{\operatorname{arctg} t} (\operatorname{arctg} t - 1).$$

Soluția generală: $x(t) = e^{-\arctg t} \left[e^{\arctg t} (\arctg t - 1) + k \right]$.

3. $t \cdot x'(t) + (2t^2 - 1)x(t) = 2t^2 - 1$, cu condiția inițială $x(1) = 1 - \frac{1}{e}$

Rescriem ecuația pentru a o aduce la forma generală: $x'(t) = \frac{2t^2 - 1}{t} - \frac{2t^2 - 1}{t} x(t)$.

Identificăm $f(t)$ și $g(t)$: $f(t) = -\frac{2t^2 - 1}{t}$, $g(t) = \frac{2t^2 - 1}{t}$.

PAS I. Calculăm $\int f(t) dt = \int \left(-2t + \frac{1}{t} \right) dt = -t^2 + \ln t$.

PAS II. Calculăm $e^{\int f(t) dt} = e^{-t^2 + \ln t} = e^{-t^2} \cdot e^{\ln t} = e^{-t^2} \cdot t$ (am folosit formula $e^{\ln t} = t$).

PAS III. Calculăm $e^{-\int f(t) dt} = e^{t^2 - \ln t} = e^{t^2} \cdot e^{\ln t^{-1}} = e^{t^2} \cdot t^{-1} = \frac{1}{t} \cdot e^{t^2}$ (am folosit formula $e^{\ln t^{-1}} = t^{-1} = \frac{1}{t}$).

PAS IV. Calculăm $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt$.

Varianta 1. Folosim din pasul III forma $e^{-\int f(t) dt} = e^{t^2 - \ln t}$; Avem: $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int \frac{2t^2 - 1}{t} e^{t^2 - \ln t} dt$,

$$\left(e^{t^2 - \ln t} \right)' = \left(2t - \frac{1}{t} \right) \cdot e^{t^2 - \ln t} = \frac{2t^2 - 1}{t} e^{t^2 - \ln t} \Rightarrow \int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = e^{t^2 - \ln t} = \frac{1}{t} e^{t^2}.$$

Varianta 2. Folosim din pasul III forma $e^{-\int f(t) dt} = \frac{1}{t} \cdot e^{t^2}$; Avem:

$$\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int \frac{2t^2 - 1}{t^2} e^{t^2} dt = \int 2e^{t^2} dt + \underbrace{\int -\frac{1}{t^2} e^{t^2} dt}_A.$$

$A = \int -\frac{1}{t^2} e^{t^2} dt$. Integrăm prin părți:

$$u' = -\frac{1}{t^2} \Rightarrow u = \frac{1}{t}$$

$$v = e^{t^2} \Rightarrow v' = 2te^{t^2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{t} e^{t^2} - \int 2e^{t^2} dt.$$

Înlocuim în $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int 2e^{t^2} dt + \frac{1}{t}e^{t^2} - \int 2e^{t^2} dt = \frac{1}{t}e^{t^2}$.

Observăm că, în acest exercițiu, folosirea formei netransformate $e^{-\int f(t)dt} = e^{t^2 - \ln t}$ conduce la calcule mai scurte.

Soluția generală (indiferent de varianta folosită la pasul IV): $x(t) = te^{-t^2} \left(\frac{1}{t}e^{t^2} + k \right)$.

Aflăm constanta k din condiția inițială: $x(1) = 1 - \frac{1}{e} \Rightarrow x(1) = 1 \cdot e^{-1^2} \left(\frac{1}{1}e^{1^2} + k \right) = 1 + e^{-1}k$, de unde

avem: $1 + \frac{1}{e}k = 1 - \frac{1}{e}$, adică $k = -1$. **Soluția ecuației** este: $x(t) = te^{-t^2} \left(\frac{1}{t}e^{t^2} - 1 \right)$.

4. $2t \cdot x'(t) \cdot x(t) - x^2(t) + t = 0$

Observăm că nu este o ecuație diferențială liniară (apare termenul $x^2(t)$). Rescriem ecuația pentru a o aduce la forma generală: $x'(t) = \frac{1}{2t}x(t) - \frac{1}{2}(x(t))^{-1}$ și obținem o ecuație de tip Bernoulli cu $\alpha = -1$.

Împărțim prin $(x(t))^{-1} \Rightarrow \frac{x'(t)}{(x(t))^{-1}} = \frac{1}{2t} \frac{x(t)}{(x(t))^{-1}} - \frac{1}{2} \Rightarrow 2x'(t)x(t) = \frac{1}{t}x^2(t) - 1$ (*)

Notăm $y(t) = x^2(t)$ și calculăm $y'(t) = 2x(t)x'(t)$. Înlocuim în ecuația (*) și obținem:

$y'(t) = \frac{1}{t}y(t) - 1$, care este o ecuație diferențială, liniară, de ordinul I.

Identificăm $f(t)$ și $g(t)$: $f(t) = \frac{1}{t}$, $g(t) = -1$.

PAS I. Calculăm $\int f(t)dt = \int \frac{1}{t}dt = \ln t$;

PAS II. Calculăm $e^{\int f(t)dt} = e^{\ln t} = t$;

PAS III. Calculăm $e^{-\int f(t)dt} = e^{-\ln t} = e^{\ln t^{-1}} = \frac{1}{t}$;

PAS IV. Calculăm $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int -\frac{1}{t}dt = -\ln t$.

Soluția generală a ecuației în y : $y(t) = t(-\ln t + k)$. Pentru a obține soluția generală a ecuației inițiale, ne întorcem în notația făcută: $y(t) = x^2(t)$ și obținem **soluția generală** $x^2(t) = t(-\ln t + k)$.

$$5. \quad x'(t) = 2t \cdot x(t) + t^3 \cdot \sqrt{x(t)}$$

Este ecuație de tip Bernoulli cu $\alpha = \frac{1}{2}$. Împărțim cu $\sqrt{x(t)} \Rightarrow \frac{x'(t)}{\sqrt{x(t)}} = 2t \frac{x(t)}{\sqrt{x(t)}} + t^3$.

Notăm $y(t) = \sqrt{x(t)}$ și calculăm $y'(t) = \frac{x(t)}{2\sqrt{x(t)}}$, deci ecuația $\frac{x'(t)}{2\sqrt{x(t)}} = t\sqrt{x(t)} + \frac{t^3}{2}$ devine

$$y'(t) = t y(t) + \frac{t^3}{2} \quad (\text{ecuație diferențială liniară de ordinul I}).$$

Identificăm $f(t)$ și $g(t)$: $f(t) = t$, $g(t) = \frac{t^3}{2}$.

$$\text{PAS I. Calculăm } \int f(t) dt = \int t dt = \frac{t^2}{2};$$

$$\text{PAS II. Calculăm } e^{\int f(t) dt} = e^{\frac{t^2}{2}};$$

$$\text{PAS III. Calculăm } e^{-\int f(t) dt} = e^{-\frac{t^2}{2}};$$

$$\text{PAS IV. Calculăm } \int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int \frac{t^3}{2} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\int \frac{t^2}{2} \left(-te^{-\frac{t^2}{2}} \right) dt. \text{ Integrăm prin părți:}$$

$$u' = -te^{-\frac{t^2}{2}} \Rightarrow u = e^{-\frac{t^2}{2}} \text{ și } v = \frac{t^2}{2} \Rightarrow v' = t;$$

$$\Rightarrow \int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int \frac{t^3}{2} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\left(\frac{t^2}{2} e^{-\frac{t^2}{2}} + \int -te^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = -\left(\frac{t^2}{2} e^{-\frac{t^2}{2}} + e^{-\frac{t^2}{2}} \right) = -e^{-\frac{t^2}{2}} \left(\frac{t^2}{2} + 1 \right).$$

Soluția generală a ecuației în y : $y(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} \left[-e^{-\frac{t^2}{2}} \left(\frac{t^2}{2} + 1 \right) + k \right]$. Pentru a obține soluția generală a

ecuației inițiale, ne întorcem în notația făcută: $y(t) = \sqrt{x(t)}$ și obținem **soluția generală**

$$x(t) = e^{-t^2} \left[-e^{-\frac{t^2}{2}} \left(\frac{t^2}{2} + 1 \right) + k \right]^2.$$